Reporte Técnico: Celdas Solares de Película Delgada (Tema 3.3)

1. Introducción y Fundamentos de la Fotovoltaica de Película Delgada

La tecnología fotovoltaica de película delgada (*Thin-Film Photovoltaics*) representa la segunda generación de dispositivos de conversión de energía solar. Surgió con el objetivo principal de reducir drásticamente el consumo de material semiconductor y los costos energéticos de fabricación en comparación con la primera generación basada en obleas de silicio cristalino (c-Si y mc-Si).

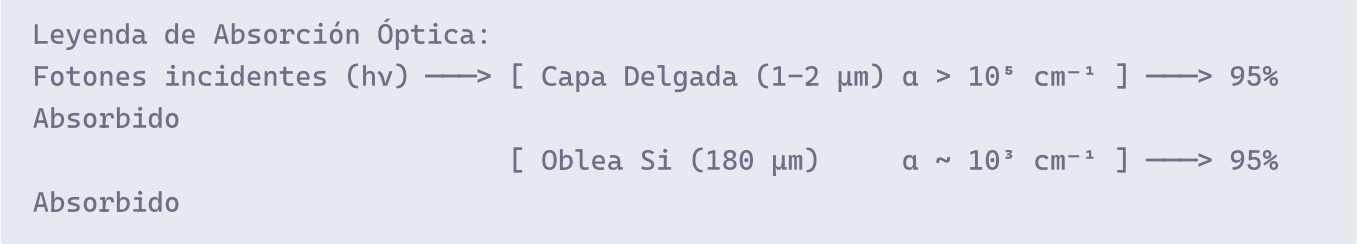
1.1. Justificación Física: Absorción Directa vs. Indirecta

La principal limitación volumétrica del silicio cristalino reside en su naturaleza de **brecha de banda indirecta** ($E_g = 1.12$ eV), la cual requiere la participación de fonones de la red cristalina para conservar el momento cristalino durante la absorción de fotones. Esto resulta en un coeficiente de absorción óptico relativamente bajo ($\alpha \sim 10^2 - 10^3$ cm^{-1} en el espectro visible e infrarrojo cercano), demandando espesores de oblea de $150 - 300$ μm para absorber completamente la luz solar incidente.

Por el contrario, la mayoría de los materiales de película delgada (como CdTe, Cu(In,Ga)Se_2 y a-Si:H) son semiconductores de **brecha de banda directa** o pseudodirecta. Sus coeficientes de absorción son órdenes de magnitud superiores ($\alpha > 10^4 - 10^5$ cm^{-1}). De acuerdo con la ley de Beer-Lambert:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$

Un espesor de capa absorbedora de tan solo $1 - 3$ μm es suficiente para absorber más del 90% de la radiación fotónica útil con energía $h\nu \geq E_g$. Esto representa una reducción de más del 99% en la cantidad de material semiconductor requerido.

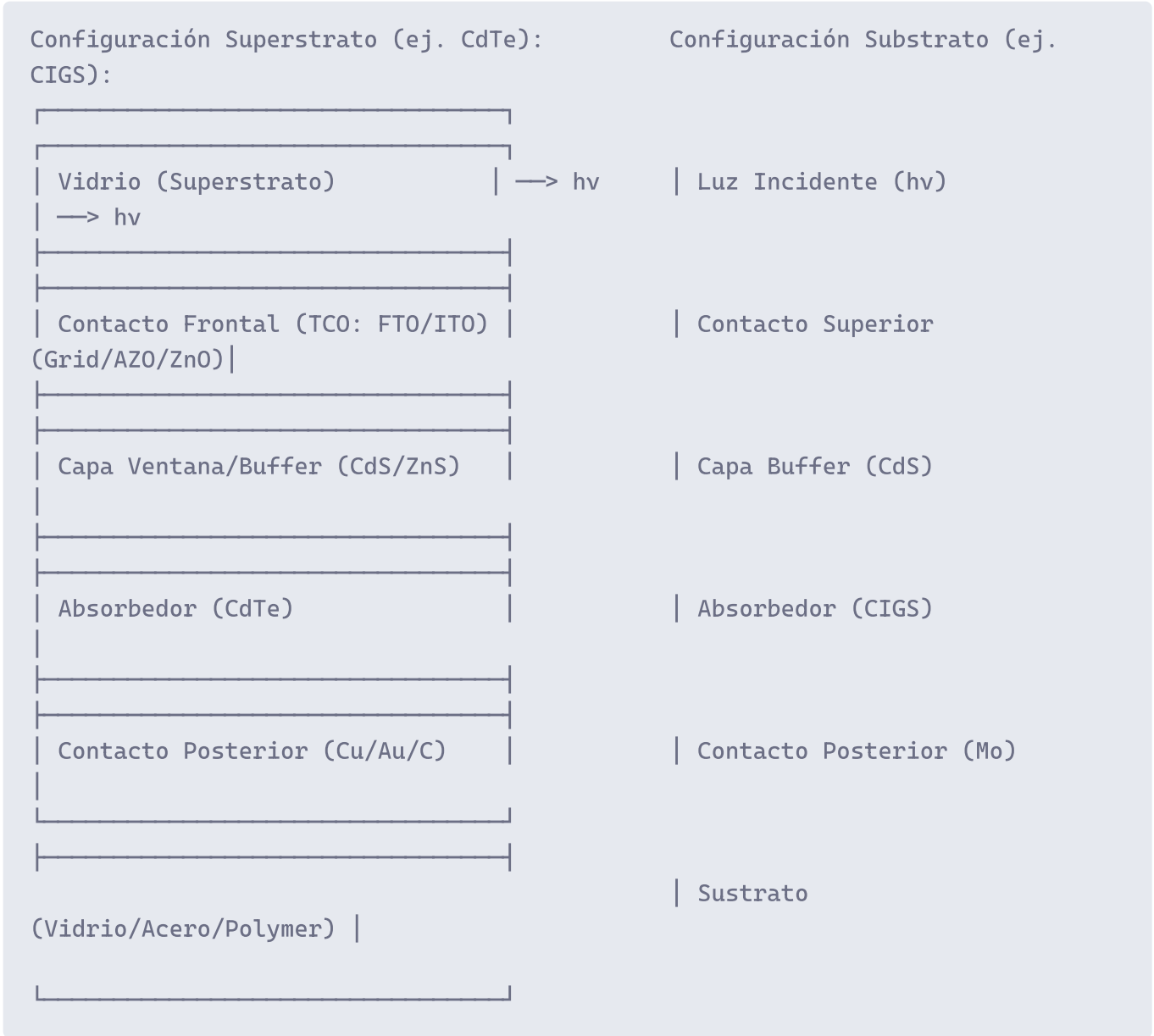


1.2. Arquitecturas de Módulo e Integración Monolítica

Una de las mayores ventajas industriales de las celdas de película delgada es la capacidad de fabricar módulos interconectados de manera monolítica sobre sustratos de gran área (vidrio, láminas metálicas o polímeros flexibles como Kapton) mediante marcado/rayado láser (*laser scribing*), eliminando el ensamblaje mecánico individual celda por celda.

Se distinguen dos configuraciones geométricas principales según la dirección de la luz incidente:

1. **Configuración Superstrato:** La luz incide a través del sustrato transparente (usualmente vidrio de bajo contenido de hierro). Es la arquitectura estándar para celdas de CdTe y a-Si:H.
2. **Configuración Substrato:** La luz incide por el lado opuesto al sustrato (que puede ser opaco, como acero inoxidable o molibdeno). Es la arquitectura típica para celdas de CIGS.



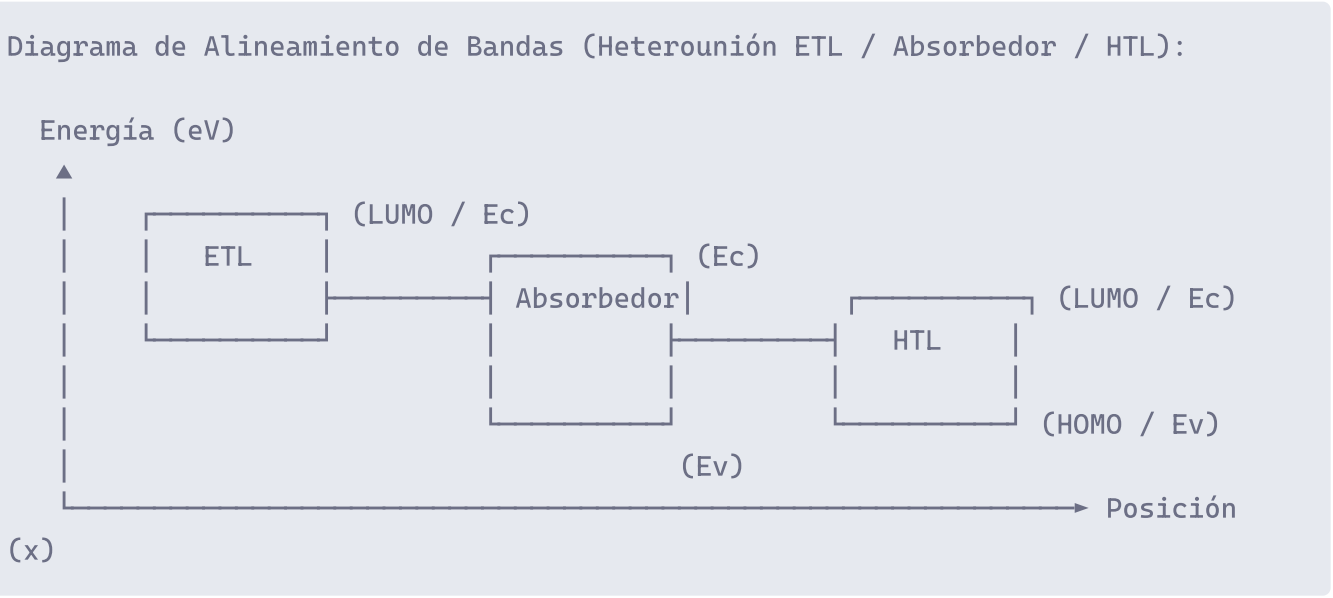
El proceso de interconexión monolítica utiliza tres pasos de rayado patrones P_1, P_2 y P_3:

- P_1: Aislamiento del contacto transparente frontal (TCO).
- P_2: Apertura a través de las capas activas para permitir el contacto directo entre el electrodo posterior y el electrodo frontal de la celda adyacente.
- P_3: Rayado del electrodo posterior para separar eléctricamente las celdas individuales conectadas en serie.

---

2. Subtema 3.3.1: Materiales para Capas Transportadoras de Electrones (ETL) y Huecos (HTL)

En las celdas de película delgada, la recolección eficiente de fotocarportadores generados en la capa absorbedora requiere capas selectivas de carga. Estas capas deben presentar alineamiento de bandas adecuado, baja resistencia en serie, alta transparencia óptica en la región de interés y pasivación de interfaces.



2.1. Óxidos Conductores Transparentes (TCOs) como Contactos Frontales

Los TCOs (*Transparent Conducting Oxides*) son semiconductores de brecha ancha ($E_g > 3.0$ eV) altamente dopados degeneradamente ($N_d > 10^{20}$ cm^{-3}), lo que les permite combinar una alta transmitancia óptica en el espectro visible ($> 85\%$) con una baja resistividad eléctrica ($\rho \sim 10^{-4}$ $\Omega \cdot$ cm).

1. **Óxido de Indio Dopeado con Estaño** ($ITO - In_2O_3 : Sn$):
   - **Propiedades:** Presenta la mejor combinación de conductividad ($\sigma > 10^3$ S/cm) y transmitancia óptica. Función de trabajo $W_{ITO} \approx 4.5 - 4.8$ eV.

- **Limitaciones:** El elevado costo y escasez del Indio limitan su uso masivo en paneles de gran área.

2. **Óxido de Estaño Dopeado con Flúor** ($FTO - SnO_2 : F$):
   - **Propiedades:** Excelente estabilidad térmica y química frente a procesos de alta temperatura ($> 500°C$). Se deposita comúnmente mediante LPCVD o pirólisis de spray sobre vidrio comercial. Es el estándar para celdas de CdTe.
3. **Óxido de Zinc Dopeado con Aluminio** ($AZO - ZnO : Al$):
   - **Propiedades:** Material abundante, no tóxico y de bajo costo ($E_g \approx 3.3$ eV). Excelente estabilidad en atmósferas reductoras de plasma. Es el contacto frontal estándar depositado por *sputtering* para celdas de CIGS y a-Si:H.

Material TCO	Brecha de Banda (E_g)	Resistividad (ρ)	Transmitancia Visible	Aplicación Típica
ITO ($In_2O_3 : Sn$)	$3.7 - 4.0$ eV	$2 - 4 \times 10^{-4}\ \Omega \cdot cm$	$> 88\%$	Displays, Celdas Orgánicas, SHJ
FTO ($SnO_2 : F$)	3.8 eV	$4 - 8 \times 10^{-4}\ \Omega \cdot cm$	$> 82 - 85\%$	Substratos de CdTe, DSSC
AZO ($ZnO : Al$)	$3.3 - 3.6$ eV	$3 - 6 \times 10^{-4}\ \Omega \cdot cm$	$> 85\%$	Módulos de CIGS y a-Si:H

2.2. Capas Ventana y Transportadoras de Electrones (ETL / Buffer)

La función de la capa *buffer* o ventana n-type es formar la heterounión $p - n$ con el absorbedor p-type, minimizando la densidad de estados de interfaz (D_{it}) y permitiendo el paso de fotones de alta energía.

- **Sulfuro de Cadmio** (CdS): Es el material *buffer* histórico más eficiente ($E_g = 2.42$ eV). Se deposita tradicionalmente por Baño Químico (CBD) con espesores de $30 - 80$ nm. Su principal desventaja es la absorción parasitaria de fotones azul/UV ($\lambda < 512$ nm), lo que reduce la respuesta espectral a longitudes de onda cortas.
- **Alternativas Libres de Cadmio** (Cd-free): Para evitar pérdidas parásitas y toxicidad, se emplean materiales de mayor *bandgap* como ZnS ($E_g \approx 3.6$ eV), In_2S_3 ($E_g \approx 2.7$ eV) y aleaciones de $Zn(O,S)$ mediante ALD o CBD.

2.3. Capas Transportadoras de Huecos (HTL) y Contactos Posteriores

- **Molibdeno** (Mo): Utilizado universalmente como contacto posterior en celdas de CIGS. Se deposita por *sputtering* en dos capas (una inferior de alta adherencia y una superior de baja resistividad). Durante la selenización, forma una interfase ultra-delgada de $MoSe_2$ que proporciona un contacto óhmico de baja resistencia.

- **Contactos Posteriores para CdTe:** Debido a la alta afinidad electrónica del CdTe ($\chi \approx 4.5$ eV) y su alto *bandgap*, es extremadamente difícil formar un contacto óhmico directo sin barrera de Schottky. Se requiere tratar la superficie con dopantes aceptores pesados (p^+) como Cobre (Cu), Cobre/Grafito (Cu-C) o Telururo de Cobre (Cu_xTe) previo a la metalización con Au o Ni.

---

3. Subtema 3.3.2: Materiales Absorbedores de Película Delgada

Propiedades Ópticas y Espectrales de Absorbedores Comerciales:

Material Absorbedor	Brecha de Banda	Tipo de Transición	Eficiencia Récord
CdTe	1.45 – 1.50 eV	Directa	22.1% (Lab)
CIGS	1.00 – 1.68 eV	Directa	23.6% (Lab)
a-Si:H	1.70 – 1.80 eV	Pseudodirecta	10.2% (Single Junction)
CZTS (Cesterita)	1.40 – 1.50 eV	Directa	13.0% (Lab)

3.1. Telururo de Cadmio (CdTe)

El CdTe es el líder indiscutible del mercado de película delgada comercial a gran escala (impulsado por First Solar).

- **Propiedades Físicas:** Posee una brecha de banda directa casi ideal de $E_g \approx 1.45 - 1.50$ eV a 300 K, muy cercana al óptimo del límite de Shockley-Queisser para una sola juntura (1.34 eV). Presenta una alta estabilidad química y una alta velocidad de deposición.
- **Pasivación Crucial con $CdCl_2$:** Un paso crítico en la fabricación de celdas de CdTe es el tratamiento térmico posterior a la deposición en presencia de $CdCl_2$ y oxígeno a $400 - 430^\circ$C. Este tratamiento induce la re-cristalización de los granos, la pasivación de fronteras de grano y la interdifusión en la interfaz CdS/CdTe, aumentando la longitud de difusión de los portadores minoritarios y elevando el voltaje de circuito abierto (V_{oc}).

3.2. Selenuro de Cobre, Indio y Galio ($Cu(In,Ga)Se_2$ / CIGS)

El CIGS es un semiconductor compuesto de estructura cristalina tipo calcopirita que posee la mayor eficiencia de conversión en laboratorio entre todas las tecnologías de película delgada monocristalina/policristalina.

- **Ingeniería de Bandgap (*Bandgap Engineering*):** Al variar la relación estequiométrica $x = Ga/(In + Ga)$, la brecha de banda se puede sintonizar de forma continua desde 1.04 eV ($CuInSe_2$) hasta 1.68 eV ($CuGaSe_2$):

$$E_g(x) = (1 - x)E_g(\text{CIS}) + xE_g(\text{CGS}) - bx(1 - x)$$

Donde b es el parámetro de curvatura (*bowing parameter*). La composición optimizada industrialmente utiliza $x \approx 0.3$, logrando $E_g \approx 1.15 - 1.20$ eV.

- **Perfilado de Banda (*Grading*):** Durante el proceso de co-evaporación o selenización, se crea un perfil de gradiente de Ga a lo largo del espesor del absorbedor:
  - **Back-surface grading:** Incremento de Ga cerca del contacto de Molibdeno para crear un campo eléctrico reflejante (*Back-Surface Field*) que reduce la recombinación posterior.
  - **Front-surface grading:** Pequeño incremento de Ga en la superficie frontal para ajustar la alineación de banda de conducción con la capa de CdS.

3.3. Silicio Amorfo Hidrogenado (a-Si:H)

- **Estructura y Doping:** A diferencia del silicio cristalino, el a-Si:H carece de orden de largo alcance. La presencia de hidrógeno ($10 - 15$ at.%) es indispensable para pasivar los enlaces colgantes (*dangling bonds*) de silicio, reduciendo la densidad de defectos profundos de 10^{19} cm^{-3} a menos de 10^{15} cm^{-3}.
- **Efecto Staebler-Wronski:** El a-Si:H sufre una degradación reversible inducida por la iluminación, donde la ruptura de enlaces Si-H crea nuevos estados de trampa, reduciendo la eficiencia del dispositivo un $10 - 20\%$ durante las primeras cientos de horas de exposición solar hasta alcanzar un estado estacionario.
- **Celdas Tándem y Multijunta (Micromorph):** Para mitigar la degradación y cosechar mejor el espectro solar, se fabrican estructuras tándem $p - i - n/p - i - n$:
  - **Celda Superior:** a-Si:H ($E_g \approx 1.7 - 1.8$ eV), absorbe fotones visibles/azules.
  - **Celda Inferior:** Silicio Microcristalino/Nanocristalino (c-Si:H o nc-Si:H, $E_g \approx 1.1$ eV) o aleaciones de a-SiGe:H ($E_g \approx 1.4 - 1.6$ eV), absorbe fotones en el rojo e infrarrojo cercano.

---

4. Subtema 3.3.3: Técnicas de Fabricación y Deposición

La escalabilidad comercial de las celdas de película delgada depende críticamente de la uniformidad, velocidad de deposición y control estequiométrico de los procesos de deposición en fase de vapor y química.

```
Relación entre Tecnología Absorbedora y Procesos Industriales:
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
┐
│ Tecnología           │ Método Principal de Deposición
│
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
┤
│ CdTe                 │ Sublimación en Espacio Cercano (CSS) / VTD
│
│ CIGS                 │ Co-evaporación / Sputtering + Selenización Térmica
│
│ a-Si:H               │ PECVD (RF/VHF 13.56 - 60 MHz) a partir de SiH₄ + H₂
│
│ Capas Buffer (CdS)   │ Depósito por Baño Químico (CBD) / ALD
│
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.1. Sublimación en Espacio Cercano (CSS - Near-Space Sublimation)

Es el método dominante para la producción industrial a alta velocidad de CdTe.

- **Mecanismo:** La fuente de polvo de CdTe y el sustrato se colocan paralelos a una distancia muy estrecha ($1 - 5$ mm) dentro de un horno a baja presión ($1 - 50$ Torr) con gas portador (He/O_2).
- **Condiciones:** La fuente se calienta a $650 - 700^{\circ}C$ y el sustrato a $550 - 600^{\circ}C$. El CdTe se sublima congruentemente en sus elementos gaseosos:

$$CdTe(s) \rightleftarrows Cd(g) + \frac{1}{2}Te_2(g)$$

Los gases se recombinan sobre el sustrato logrando tasas de crecimiento extraordinariamente altas ($1 - 10$ μm/min), ideales para líneas de manufactura continua de gran volumen.

4.2. Co-evaporación y Selenización de Capas Elementales para CIGS

Existen dos rutas industriales principales para sintetizar la capa de CIGS:

1. **Co-evaporación Térmica en Tres Etapas (Proceso NREL):**
    - **Etapa 1:** Deposición de un precursor de $(In,Ga)_2Se_3$ a temperatura moderada ($\sim 350 - 400^\circ C$).
    - **Etapa 2:** Evaporación de Cu y Se a alta temperatura ($\sim 550^\circ C$) para formar una fase rica en Cu ($Cu_xSe + CIGS$), lo que promueve el crecimiento de granos grandes.
    - **Etapa 3:** Evaporación adicional de In, Ga y Se para convertir la película a una composición ligeramente deficiente en cobre ($Cu/(In + Ga) \approx 0.85 - 0.92$), requerida para evitar la fase metálica conductora de Cu_2Se.
2. **Sputtering y Selenización de Precursores Metálicos:**
    - Deposición por *sputtering* magnético de capas metálicas apiladas de Cu-Ga e In sobre el sustrato de Molibdeno.
    - Tratamiento térmico posterior en presencia de vapor de Selenio (Se) o gas tóxico H_2Se en un horno de procesamiento térmico rápido (RTP) a $500 - 550^\circ C$.

4.3. Deposición por Plasma Mejorada por Vapor Químico (PECVD) para a-Si:H

- **Mecanismo:** Se introduce una mezcla de gas silano (SiH_4) y alta dilución en hidrógeno (H_2) en una cámara de placas paralelas accionado por una fuente de radiofrecuencia (RF a 13.56 MHz o VHF a $40 - 108$ MHz).
- **Parámetros:** La temperatura del sustrato se mantiene baja ($180 - 250^\circ C$). La disociación del plasma genera radicales reactivos como SiH_3^*, los cuales se difunden hacia el sustrato para formar la red de silicio hidrogenada.
- **Dopaje *In-situ*:** Se añade fosfina (PH_3) para depositar capas tipo-n, y diborano (B_2H_6) o trimetilboro (TMB) para capas tipo-p.

4.4. Deposición por Baño Químico (CBD) y Deposición por Capas Atómicas (ALD)

- **CBD (Chemical Bath Deposition):** Utilizada para depositar la capa *buffer* de CdS. El sustrato se sumerge en una solución acuosa alcalina que contiene una sal de Cadmio ($CdSO_4$), un agente complejante (NH_3) y un precursor de azufre (tiourea, $SC(NH_2)_2$) a $60 - 80^\circ C$.
- **ALD (Atomic Layer Deposition):** Basada en reacciones químicas secuenciales y auto-limitantes en la superficie. Permite un control preciso del espesor a nivel angstrom y una conformabilidad perfecta en superficies texturizadas. Se aplica para depositar capas nanométricas de Al_2O_3 para pasivación o capas *buffer* libres de Cadmio como Zn(O,S).

---

5. Comparativa Metrológica, Rendimiento Industrial y Mercado

Métricas de Rendimiento Técnico y Mercado:

Parámetro Metrológico	CdTe	CIGS	a-Si:H
Eficiencia Récord Lab (%)	22.1%	23.6%	10.2%
Eficiencia Módulo (Prod)	18.5 - 19.5%	16.5 - 17.5%	7.0 - 9.0%
Coeficiente Térmico γ	-0.28 %/°C	-0.36 %/°C	-0.20 %/°C
Energy Payback Time (EPBT)	< 0.6 años	~ 0.8 años	~ 1.0 años
Cuota de Mercado Actual	~ 5% Global	< 1% Global	< 0.5% Global

5.1. Parámetros Eléctricos Característicos de Celda (AM 1.5G, $1000\ \mathrm{W/m^2}$, $25^\circ\mathrm{C}$)

1. **Voltaje de Circuito Abierto (V_{oc}):**
   - CdTe: $V_{oc} \sim 850 - 900$ mV (limitado históricamente por baja concentración de dopaje $p \sim 10^{14}\ \mathrm{cm^{-3}}$; el reciente uso de dopaje con Arsénico/Fósforo ha elevado el $V_{oc} > 900$ mV).
   - CIGS: $V_{oc} \sim 680 - 740$ mV.
2. **Densidad de Corriente de Cortocircuito (J_{sc}):**
   - CIGS: $J_{sc} \sim 35 - 38\ \mathrm{mA/cm^2}$ (debido al menor *bandgap* de 1.15 eV).
   - CdTe: $J_{sc} \sim 28 - 31\ \mathrm{mA/cm^2}$.
3. **Coeficiente de Temperatura:**
   Las celdas de película delgada, especialmente la tecnología de CdTe ($\gamma_{Pmax} \approx -0.28\%/^\circ\mathrm{C}$), presentan coeficientes de temperatura considerablemente mejores que el silicio cristalino ($\gamma_{Pmax} \approx -0.38\%/^\circ\mathrm{C}$ a $-0.45\%/^\circ\mathrm{C}$). Esto permite que los módulos de CdTe generen mayor energía anual por vatio instalado en climas cálidos de alta insolación.

5.2. Desafíos y Perspectivas Futuras

- **Escasez e Impacto Ambiental:** El Telurio (Te) y el Indio (In) son elementos raros obtenidos como subproductos de la minería de Cobre y Zinc, lo que impone un techo a la producción de multiteravatios. Por su parte, la gestión al final de la vida útil requiere protocolos estrictos de reciclaje para el Cadmio.
- **Celdas Tándem Perovskita/Película Delgada:** El futuro de la película delgada apunta hacia arquitecturas de 2 terminales combinando absorbentes emergentes de Perovskitas

halografadas ($E_g \sim 1.68$ eV) como celda superior sobre celdas inferiores de CIGS o Silicio, con el potencial de superar el 30% de eficiencia de conversión a costos competitivos.